نام و نام‌خانوادگی:
دبیرستان دوره اول شهید جوانبخت شهرستان گناباد
پایه ریاضی هفتم (نمونه ۱)

جمهوری اسلامی ایران
اداره‌ی کل آموزش و پرورش
خراسان رضوی

تاریخ ارزشیابی: ۲۳ مهر ۱۴۰۵
زمان پاسخگویی: ۴۰ دقیقه
۴ سوال در ۱ صفحه

۱	در الگوی زیر، چوب‌کبریت‌ها برای ساختن مربع‌های به هم چسبیده به کار رفته‌اند: **شکل (۱):** ۴ چوب‌کبریت **شکل (۲):** ۷ چوب‌کبریت **شکل (۳):** ۱۰ چوب‌کبریت الف) شکل چهارم با چند چوب‌کبریت ساخته می‌شود؟ ب) رابطهٔ جبری بین شمارهٔ شکل (n) و تعداد چوب‌کبریت‌ها را بنویسید. ج) شکل بیستم (۲۰) از چند چوب‌کبریت تشکیل شده است؟	
۲	کشاورزی نصف زمین خود را گندم کاشته و $\frac{۱}{۳}$ از باقی‌ماندهٔ زمین را جو کاشته است. اگر پس از این کارها، مساحت زمین باقی‌مانده برابر با ۴۰۰ متر مربع باشد، کل مساحت زمین کشاورزی چقدر است؟ **(حل مسئله با «رسم شکل» و نوشتن توضیحات الزامی است)**	
۳	در یک پارکینگ در مجموع ۱۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت پارک شده است. اگر تعداد کل چرخ‌های آن‌ها روی هم ۵۶ عدد باشد، در این پارکینگ چند خودرو و چند موتورسیکلت وجود دارد؟ **(جدول حدس و آزمایش را با حداقل سه حدس رسم کرده و پاسخ نهایی را بنویسید)**	
۴	حاصل‌ضرب سن دو برادر برابر ۴۸ است. اگر بدانیم مجموع سن آن‌ها کمترین مقدار ممکن است، سن هر کدام از برادرها چند سال است؟ **(جدول حالت‌های مختلف ضرب را به صورت نظام‌دار بنویسید و حالت مطلوب را مشخص کنید)**	